YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Alamat : Jl. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 453009 Makassar 90231

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM PENGAJUAN PROPOSAL

A. Identitas Pengusul

Nama lengkap : Muh Taufiqurrahman

Stambuk : 13120180033

No Handphone : 085231431808

Judul Proposal : Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori Pada *Toll Gate* untuk Prediksi *In Out* Mobil

B. Rekomendasi Pembimbing

Nama Pembimbing Utama : Lilis Nur Hayati, S.Kom., M.Eng., MTA.

Nama Pembimbing Pendamping : Herman, S.Kom., M.Cs., MTA.

C. Penelitian Terkait (*minimal 5 jurnal Indonesia/Inggris, *Jika Judul Penelitian yang diajukan lebih dari 1 judul maka penelitian terkaitnya dibuat per-judulnya)

No	Nama Penulis, Tahun Terbit	Judul Penelitian	Deskripsi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Selvia Putri Andriani, Aisyah Larasati, Abdul Muid; Tahun 2018	*Sales Display Re-layout Based on Analysis of Item Sets Pattern Using Combination of Complete Linkage Hierarchical Clustering Method and Association-Rule Method with Apriori Algorithm*	PT XYZ *Furniture Store is a household furniture retail industry with more than 200 types of items. The main problem at PT XYZ Furniture Stores is product placement done indiscriminately, resulting in decreased consumer satisfaction when shopping. This study aims to identify patterns of sales transactions using a combination of clustering methods and association rules. The method used in this research is a complete linkage and apriori algorithm to determine the optimal sales transaction pattern*	*The results of the association rule process with the apriori algorithm show that 19 rules meet the minimum support of 0.6% and the minimum confidence of 50%. The highest support value is in rule 5, and the lowest is in rules 4, 8, 9, 10, 11, 12, and 19. Meanwhile, the most significant confidence value is represented by rules 18 and 19 with a value of 100%, and the smallest is in rules 1 to 4.*

2	Norma Fikria: Tahun 2018	Analisis klasifikasi sentimen *review* aplikasi *E-ticketing* menggunakan metode *support vector machine* dan asosiasi	Dalam penelitian ini diterapkan tahap preprocessing untuk mengolah data mentah suatu review agar dapat dibuat sebuah model yang merepresentasikan data yang diolah menggunakan algoritma klasifikasi Support Vector Machine (SVM). Klasifikasi menggunakan algoritma SVM menghasilkan akurasi klasifikasi sebesar 89.60% pada review KAI Access dan 84.68% pada review Tiket.com. Hasil klasifikasi menjukan perbedaan sentimen pada kedua aplikasi, pada KAI Access review yang masuk pada kelas sentimen negatif lebih tinggi jumlahnya sedangkan pada aplikasi Tiket.com review yang masuk pada kelas sentimen positif lebih tinggi jumlahnya	*Rating* aplikasi pada 1 Januari 2018 – 20 Maret 2018, sebanyak 39.4% pengguna sangat tidak menyukai dan 0.20% sangat menyukai aplikasi KAI Access dari total 1010 *review* sedangkan sebanyak 0.10% pengguna sangat tidak menyukai dan 0.55% sangat menyukai aplikasi Tiket.com dari total 620 *review*. Aplikasi Tiket.com lebih unggul daripada KAI Access dalam hal *rating* pengguna.
3	Maman Novian dan Rino; Tahun 2020	*Analysis of the Application of Customer Purchase Mining Data on Paint Sales Using Apriori Algorithm*	*Sales transaction data is one thing that can be used for making business decisions. Most sales transaction data is not reused, and is only stored as an archive and only used for making a sales report. Paint sales data is one science that can be applied in cases like this. Sales transactions that are not utilized properly can be extracted and reprocessed into useful information using data mining techniques.*	*By reusing sales transaction data in data mining techniques using a priori algorithm with support and confidence parameters, we can find customer buying patterns to further increase sales. The information obtained is very useful to assist companies in making decisions and designing sales strategies.*
4	Dini Silvi Purnia dan Aillah Warnilah; Tahun 2017	Implementasi Data Mining Pada Penjualan Kacamata	Optik Nasional merupakan salahsatu optik yang ada di Tasikmalaya, Pada kegiatanya Optik Nasional ini melakukan proses jual beli Kacamata	Dengan menggunakan algoritma apriori yang didasarkan pada grafik diatas, merek Kacamata yang paling banyak terjual

		Menggunakan Algoritma Apriori	dengan berbagai merk, Banyak nya Transaksi Penjualan sehari-hari maka data penjualan pun semakin lama akan bertambah semakin banyak. Jika dibiarkan saja, maka data-data transaksi penjualan tersebut hanya menjadi sampah yang tidak berarti. Dengan adanya dukungan perkembangan teknologi, semakin berkembang pula kemampuan dalam mengumpulkan dan mengolah data. Pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalam banyaknya data tersebut, pada saat ini disebut dengan data mining.	adalah Ferrari dan Gucci, dengan diketahuinya produk yang paling banyak terjual tersebut. Algoritma Apriori dapat digunakan perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran untuk memasarkan produk dengan merek lain dengan meneliti apa kelebihan produk yang paling banyak
5	Wahyul Amien Syafei, Afiq, R., Wahyudi, Hidayatno, A; Tahun 2020	*Development of Controller for Internet of Things Based Pollution Smart Toll Gate System*	*The transaction system applied onto the current toll gate system is less effective in overcoming the queue of vehicles, especially during public holidays or long holidays. Although it is already based on contactless technology, but toll road users still need to juxtapose the e-Toll card manually for four seconds. This is in time causing the queue and density in several toll gates. To alleviate this problem, the toll provider cooperates with bank to issue the e-toll system On Board Unit. This device can strengthen the e-Toll card signal to make reading distance farther*	*The result of our experiments shows that our proposed method is successfully demonstrated with a high degree of accuracy and precision in our research setup. The average position error of trajectory tracking is not more than 0.43 cm during the experiment with obstacle, and 0.35 cm during the experiment without obstacle.*

D. Kerangka Pikir (*Jika Judul Penelitian yang diajukan lebih dari 1 judul maka kerangka pikirnya dibuat per-judulnya)

Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi yaitu mobil terkadang keluar masuk pada *toll gate* tetapi tidak diketahui apakah mobil tersebut memiliki penumpang atau tidak, sehingga terkadang susah memprediksinya.

Objek Penelitian

Gojek Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

Metode Yang Digunakan

Menggunakan Algoritma Apriori

Solusi

Memberikan solusi yaitu Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori Pada *Toll Gate* untuk Prediksi *In Out* Mobil

Hasil

Untuk menganalisis prediksi in out mobil pada *toll gate* suapaya dapat mengetahui apakah mobil yang keluar masuk terdapat penumpang atau tidak.

Makassar, 26 Oktober 2022

Muh Taufiqurrahman
13120180033